

Ariel Campêlo Viana Moraes

Desenvolvedor Backend / Pesquisador em Inteligência Artificial & Engenharia de Software

Contato

- 📞 (11) 95955-6093
- ✉ rieocampelo@gmail.com
- 📍 Vila Mariana — São Paulo, SP
- 🔗 [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Lattes](#)

Resumo Profissional

Bacharel em **Matemática** pela **Universidade de São Paulo (USP)** com sólida trajetória na convergência entre **Inteligência Artificial Simbólica (Lógica Formal e Ontologias)**, **Processamento de Linguagem Natural (NLP)** e **Engenharia de Software Backend**. Atuação como Pesquisador no **Instituto de Tecnologia de Software (ITS)** e Consultor na **Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE)**, liderando a arquitetura e desenvolvimento de modelos de IA para troca internacional de certificados sanitários (**e-CERT / UN/CEFACT / MAPA**), estruturação de dados do agronegócio (CONSECANA-SP) e plataformas semânticas de saúde. Desenvolvedor de ecossistema próprio de ferramentas inteligentes (PWAs) para otimização de produtividade e bem-estar pessoal.

Habilidades & Competências Técnicas

- **Inteligência Artificial & Semântica:** IA Simbólica, Ontologias (OWL, RDF, SPARQL), SNOMED CT, CID, Padrões UN/CEFACT (e-CERT).
- **NLP & Visão Computacional:** spaCy (NER e Text Categorization), GloVe / gensim, Fuzzy Text Matching, OpenCV, PyTorch (GANs / Autoencoders em espaço CIE Lab), TensorFlow.js (MoveNet).
- **Backend & Engenharia:** Python (FastAPI, Pydantic), RDFLib, MySQL, REST APIs, Arquitetura de Microserviços.
- **Frontend & PWAs:** JavaScript/TypeScript, Vue.js 3 (Composition API, Pinia), CSS3 (Glassmorphism), Cytoscape.js.
- **DevOps & Infraestrutura:** Docker, Jenkins (CI/CD Automático), Kubernetes, Linux (SSH / HPC).

Atuação Profissional

Instituto de Tecnologia de Software (ITS) | Pesquisador em IA & Software

2023 – Atual (Pesquisador 40h/sem) | 2021 – 2023 (Iniciação Científica 30h/sem)

- **e-CERT — Troca Eletrônica de Certificados Sanitários (MAPA / UN/CEFACT / OCDE / CODEX):** Concepção e liderança na solução de IA e NLP para o **Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)** em parceria com academia, governo e setor privado.
 - **Normalização de Dados de Certificados:** Desenvolvimento de APIs em Python com spaCy (NER e textcat com GloVe/gensim) para extração de entidades (containers BIC, lacres SIF, placas) e classificação de itens alinhada aos vocabulários da **UNECE**.
 - Transmissão 100% automatizada em operação real com **União Europeia, China, Rússia, Coreia do Sul, Austrália, Chile e Holanda**, com contribuições à **OCDE** e **CODEX Alimentarius**.

- **Plataforma de Indicadores CONSECANA-SP (parceria FGV / IBRE):** Harmonização de dados semanais/mensais e definição de regras de negócio no padrão SAT para o setor sucroalcooleiro.
- **Port Community Systems (PCS) & Trade Hub Platform (BRAEXP):** Definição de arquitetura de TIC para a comunidade portuária do Porto de Santos em parceria com o ITS/USP.

Fundação Getulio Vargas (FGV / IBRE) | Consultor Técnico

2024 – 2025 (Carga horária: 16h/sem)

- Consultoria para integração de dados econômicos e regras de negócio na plataforma de indicadores agrícolas CONSECANA-SP.

Hospital das Clínicas da FMUSP (HCFMUSP / InCor) | Pesquisador em Bioinformática & Assistente de TI

2018 – 2020

- **Pesquisa "Machine Learning in Cardiovascular Medicine":** Investigação preditiva genética em fenótipos complexos (Hipertensão Arterial) em datasets genômicos de larga escala (+300 mil indivíduos) sob orientação do Prof. Dr. José Eduardo Krieger.

Ecosistema de Produtividade, Visão Computacional & Projetos

Ecosistema Pessoal de Produtividade, Saúde AI & Projetos

Desenvolvimento de ferramentas inteligentes próprias, plataformas de IA para saúde e sistemas em tempo real:

-  **Salvia (Plataforma Clínico-Médica Full-Stack & GraphRAG):** Sistema em tempo real de suporte à decisão médica e comunicação médico-paciente. Arquitetura SPA em **Vue.js (JavaScript, WebSockets)** integrada a microserviços em **Python (FastAPI)** com busca vetorial (ChromaDB) e ontologias neuro-simbólicas (**SNOMED CT, CID-10**) para apoio em diagnósticos, anamnese e diretrizes médicas.
-  **MindFlow (Journaling, Hábitos & Behavioral Analytics):** PWA mobile-first focado no controle quantificado de hábitos com Modo Tinder Swipe Game, micro-journaling em 1 toque e análise comportamental de humor.
-  **Motion App (Calistenia & Treinos Semânticos):** PWA com motor backend em **FastAPI + RDFLib (OWL/SPARQL)** para progressão de treinos e visão computacional na câmera via **Vue 3 + TensorFlow.js (MoveNet)** para pose estimation.

Coloriz.AI | Visão Computacional & Deep Learning

- Restauração cromática de mídias históricas da década de 1920 via redes neurais profundas (**PyTorch GANs / Autoencoders em espaço CIE Lab**).

Formação Acadêmica & Qualificações

- **Bacharelado em Matemática** | Universidade de São Paulo (USP) — 2017 – 2023
 - *Trabalho de Conclusão / Pesquisa:* "Machine Learning in Cardiovascular Medicine" (Orientador: Prof. Dr. José Eduardo Krieger - InCor/FMUSP).
 - **Qualificações & Pós-Graduação (USP):**
 - Aprovado no exame **POSCOMP 2026**.
 - Concluinte de disciplinas de pós-graduação no IME-USP (SBC, Análise de Algoritmos e Teoria de Grafos) com desempenho de excelência.
-

Idiomas

- **Português:** Nativo
- **Inglês:** Proficiente (Leitura técnica, escrita e conversação)
- **Francês:** Intermediário